

Compte-rendu de projet numérique

Licence 3 Physique

Etude du chaos d'une bille rebondissante

Enora Benarbia, Ayat El Hidaoui et
Delphine Ramon-Freyssinet

Sous la direction de
Pascale Nasr

Mars 2025

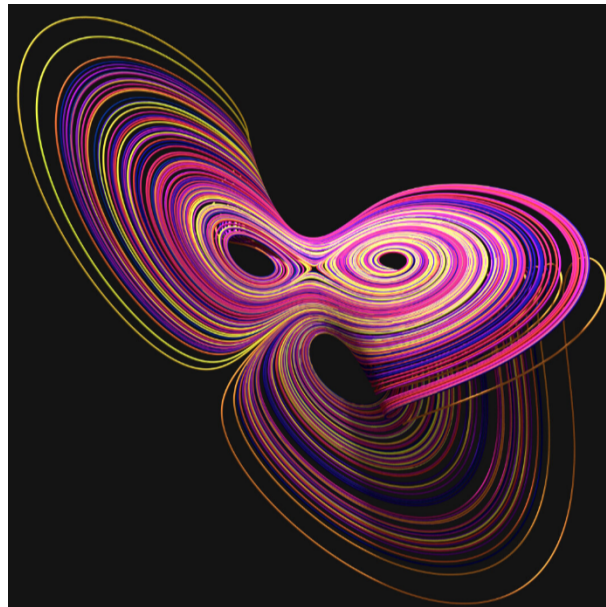


Table des matières

Table des matières	1
1 Introduction	2
2 Mise en équation du système	2
2.1 Équation du mouvement	2
2.2 Modèle du choc et vitesses caractéristiques	3
2.3 Les régimes de la bille	4
2.4 Mesurer le chaos	4
3 Modélisation numérique	5
3.1 Représentation du mouvement de la bille au cours du temps	5
3.2 Diagramme de bifurcation	8
3.3 Calcul de l'exposant de Lyapunov	10
3.4 Hystérésis	11
3.5 Modélisation de deux billes liées et non liées par un ressort	14
4 Conclusion, discussion et perspectives	16
4.1 Discussion des résultats	16
4.2 Conclusion	17
5 Références bibliographiques et sitographiques	17
	17

1 Introduction

Ce projet numérique est la suite de notre projet expérimental sur le chaos d'une bille rebondissante. L'intérêt de ce montage expérimental est d'observer, à partir d'un système de mécanique classique très simple, une transition vers un régime chaotique.

Dans cette partie numérique, nous nous attachons à modéliser aussi fidèlement que possible la trajectoire de la bille, ses différents régimes, ainsi que la transition vers le chaos. Nous ferons varier les paramètres du plateau oscillant (fréquence, amplitude) et mettrons en évidence l'extrême sensibilité aux conditions initiales par l'observation de la divergence de trajectoires pour des vitesses initiales très proches. Enfin, nous devons gérer efficacement le temps de calcul compte tenu de la quantité importante de données à traiter.

2 Mise en équation du système

Avant de coder la dynamique du système, nous établissons le modèle physique gouvernant le mouvement de la bille.

2.1 Équation du mouvement

Le mouvement de la bille entre deux chocs est celui d'une chute libre. En négligeant les frottements de l'air, l'équation fondamentale de la dynamique s'écrit :

$$m \frac{dv}{dt} = -mg.$$

En simplifiant par la masse m , on obtient :

$$\frac{dv}{dt} = -g,$$

ce qui, après intégration, donne :

$$v(t) = -gt + v(t_0).$$

Par identification, on a $a = -g$ et donc :

$$v(t) = -gt + C,$$

où C est une constante déterminée par les conditions initiales. À l'instant t_n correspondant à un choc, on a :

$$v(t_n) = -g t_n + C = v_{\text{in}},$$

ce qui implique :

$$C = g t_n + v_{\text{in}}.$$

Ainsi, entre deux chocs, l'évolution de la vitesse s'écrit :

$$v(t) = -g(t - t_n) + v_{\text{in}}.$$

Lors du choc suivant, la conservation de l'énergie mécanique implique :

$$v_{f(n+1)} = -v_{\text{in}}.$$

En utilisant cette relation, on déduit que :

$$-g(t_{n+1} - t_n) + v_{\text{in}} = -v_{\text{in}},$$

soit :

$$v_{\text{in}} = \frac{g}{2}(t_{n+1} - t_n).$$

En tenant compte de l'effet d'amortissement lors des rebonds, modélisé par un coefficient de restitution μ , la vitesse initiale avant un rebond est reliée à celle après le rebond précédent :

$$v_{\text{in}} = \mu v_{f(n-1)}.$$

Enfin, en combinant ces relations, on montre que les intervalles de temps entre deux chocs successifs décroissent géométriquement selon :

$$t_{n+1} - t_n = (t_1 - t_0) \mu^n.$$

2.2 Modèle du choc et vitesses caractéristiques

À chaque collision entre la bille et le plateau, la vitesse de la bille est modifiée selon le modèle du choc amorti.

Les paramètres physiques fondamentaux de notre étude sont :

- v : la vitesse de la bille,
- $Z(t)$: la position verticale du plateau, donnée par $Z(t) = A_0 \sin(\omega t)$,
- v_p : la vitesse instantanée du plateau, donnée par $v_p = A_0 \omega \cos(\omega t)$.

Lors d'une collision, en considérant la vitesse initiale v_0 de la bille et v_{p0} celle du plateau, la vitesse v_1 de la bille après rebond satisfait :

$$v_1 - v_{p0} = -\mu(v_0 - v_{p0}).$$

De plus, si l'on note v_{in} la vitesse avant le n -ième rebond et v_{fn} celle juste après, on a :

$$v_{\text{fn}} = -\mu v_{\text{in}},$$

et la vitesse finale après le $(n+1)$ -ième rebond est reliée à celle après le n -ième rebond par :

$$v_{f(n+1)} = \mu v_{\text{fn}}.$$

Cette modélisation permet de coder la dynamique du système et d'analyser la transition vers le chaos numérique.

2.3 Les régimes de la bille

Nous étudions le comportement dynamique d'une bille rebondissant sur un plateau oscillant verticalement à une pulsation ω . Faire varier la pulsation permet d'explorer différents régimes du mouvement.

On observe notamment :

- **Des régimes périodiques** : la trajectoire de la bille se répète avec une certaine période.
- **Des régimes multipériodiques** : la trajectoire se répète seulement après plusieurs périodes du plateau, traduisant des phénomènes de doublement de période.
- **Des régimes chaotiques** : la trajectoire devient imprévisible et extrêmement sensible aux conditions initiales.

Le passage progressif d'un régime périodique au chaos se fait par une **cascade de bifurcations**, caractérisée par des successions de doublements de période à mesure que la pulsation augmente. Il existe ainsi une infinité de comportements intermédiaires entre un régime parfaitement périodique et un comportement totalement chaotique.

Ces différents régimes seront étudiés et visualisés à travers des simulations numériques.

2.4 Mesurer le chaos

Le caractère chaotique du système peut être quantifié par l'exposant de Lyapunov. Deux trajectoires, initialement séparées par une distance $|\delta_0|$, se séparent en moyenne exponentiellement selon :

$$|\delta_n| = |\delta_0| \exp(\lambda n)$$

où λ est l'exposant de Lyapunov. Un $\lambda > 0$ indique une divergence exponentielle des trajectoires et donc un comportement chaotique.

La valeur de λ peut être estimée numériquement par :

$$\lambda = \frac{1}{n} \ln \left(\frac{|\delta_n|}{|\delta_0|} \right)$$

Dans la suite, nous calculerons cet exposant pour caractériser de manière quantitative l'apparition du chaos.

Nous allons maintenant construire une modélisation numérique du mouvement de la bille, afin de simuler son comportement dans les différents régimes identifiés.

3 Modélisation numérique

3.1 Représentation du mouvement de la bille au cours du temps

Dans un premier graphique, nous traçons le mouvement du plateau oscillant sur une période, afin de vérifier que la trajectoire est sinusoïdale (cf. Figure 1). Ensuite, nous traçons la vitesse de la bille et celle du plateau en fonction du temps (cf. Figure 2). Enfin, nous étudions l'évolution de la position de la bille et du plateau sur de plus longues durées (cf. Figures 3, 4, 5).

La vitesse de la bille avant le premier rebond est donnée par :

$$v^1 - v_p^0 = \mu(v^0 - v_p^0)$$

où μ est le coefficient de restitution. Nous réinitialisons v^0 après chaque rebond, afin qu'elle corresponde toujours à la vitesse de la bille précédant v^1 .

La vitesse du plateau vaut :

$$v_p(t) = \frac{dZ(t)}{dt} = A_0\omega \cos(\omega t)$$

Au cours d'un rebond, la bille peut rester collée à la plaque oscillante pendant une durée T_c . En effet, la bille ne rebondit que si l'accélération du plateau est supérieure à celle de la pesanteur ($a_g = -g$).

Calculons l'accélération du plateau :

$$a_p = \frac{dv_p}{dt} = -A_0\omega^2 \sin(\omega t)$$

La condition de décollage est donc :

$$\boxed{a_p \geq a_g}$$

On peut alors en déduire deux conditions utiles pour le décollage (et donc pour la réalisation du code Python) :

$$z_p \geq z \quad \text{et} \quad t_p \geq t$$

D'où :

$$-A_0\omega^2 \sin(\omega t) \geq -g \Leftrightarrow \sin(\omega t) \leq \frac{g}{A_0\omega^2} \Leftrightarrow t \leq \frac{1}{\omega} \arcsin\left(\frac{g}{A_0\omega^2}\right)$$

Finalement :

$$\boxed{T_c = \frac{1}{\omega} \arcsin\left(\frac{g}{A_0\omega^2}\right)}$$

La Figure 1 montre que le plateau suit bien un mouvement sinusoïdal, validant l'équation du mouvement imposé.

La Figure 2 compare la vitesse du plateau et celle de la bille. La vitesse du plateau suit une sinusoïde déphasée, tandis que la vitesse de la bille montre des discontinuités nettes, traduisant les rebonds.

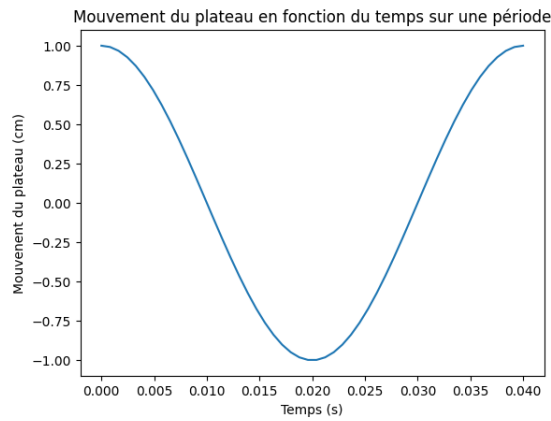


FIGURE 1 – Graphique représentant le mouvement du plateau oscillant sur une période

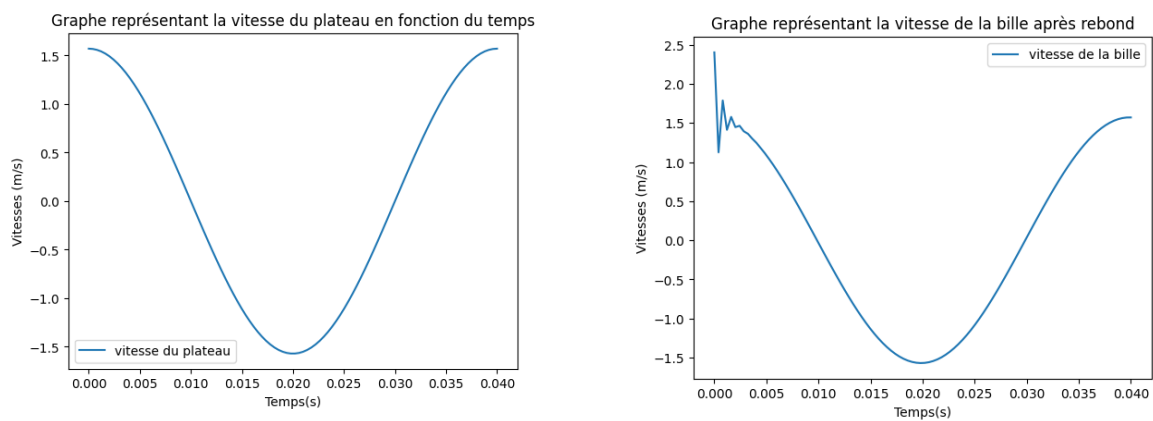


FIGURE 2 – Graphiques représentant l'évolution temporelle de la vitesse du plateau (gauche) et de la bille (droite)

Sur la Figure 3, la position du plateau reste sinusoïdale, tandis que la bille montre des phases de collage et de décrochage.

La Figure 4 montre l'effet de l'augmentation de la fréquence d'oscillation sur la dynamique de la bille : à haute fréquence, le comportement devient plus chaotique.

Enfin, la Figure 5 compare directement la position du plateau et de la bille. L'écart entre les deux donne une indication visuelle immédiate des phases d'adhésion et de décrochage.

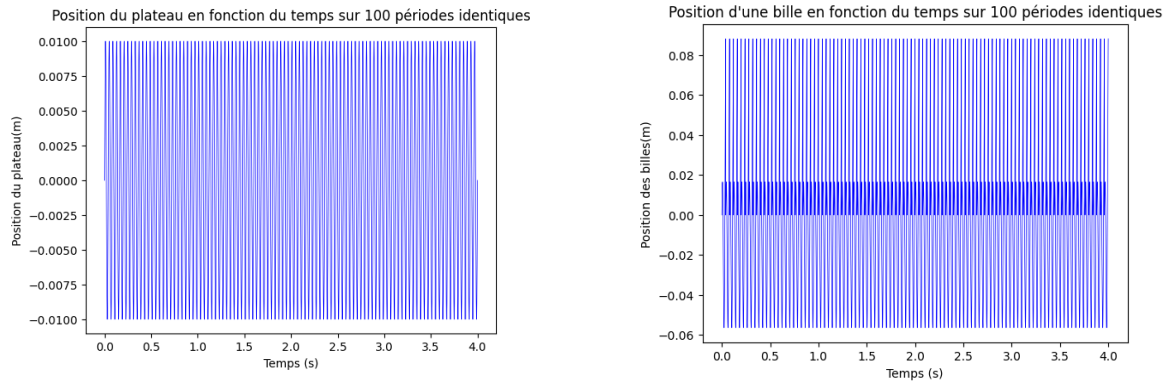


FIGURE 3 – Graphiques représentant l'évolution temporelle de la position du plateau (gauche) et de la bille (droite) sur 100 périodes

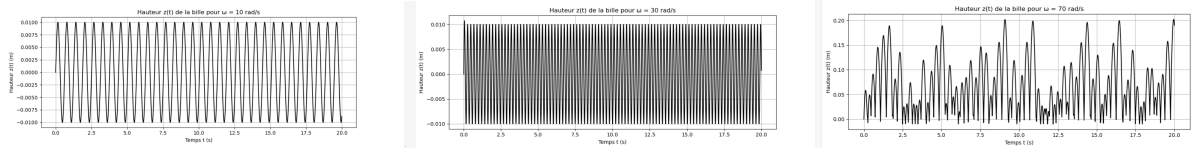


FIGURE 4 – Évolution temporelle de la position de la bille pour différentes fréquences d'oscillation

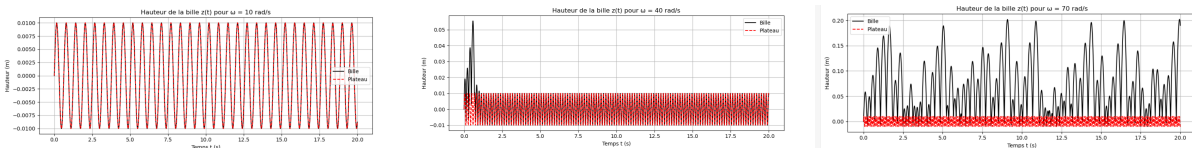


FIGURE 5 – Evolution temporelle de la superposition de la position du plateau et de la bille pour différentes fréquences

Après avoir étudié en détail le mouvement temporel de la bille et du plateau, nous nous intéressons à présent à l'évolution qualitative du système lorsque l'on fait varier certains paramètres, notamment la fréquence d'oscillation. Cette analyse permet de mettre en évidence des comportements dynamiques très différents (réguliers, chaotiques, etc.), que l'on peut synthétiser à l'aide d'un diagramme de bifurcation.

3.2 Diagramme de bifurcation

Le comportement dynamique de la bille peut être analysé à l'aide d'un diagramme de bifurcation, représentant l'évolution du temps entre deux chocs τ en fonction de la pulsation ω .

Lorsque la pulsation augmente, le système peut subir des bifurcations, c'est-à-dire des changements soudains du comportement dynamique. En particulier, un doublement de période est observable : pour une faible variation de ω , le nombre de périodes nécessaires pour retrouver un comportement similaire double. Ce phénomène se manifeste graphiquement par une duplication des branches du diagramme.

À titre d'illustration, nous avons tout d'abord tracé les diagrammes suivants :

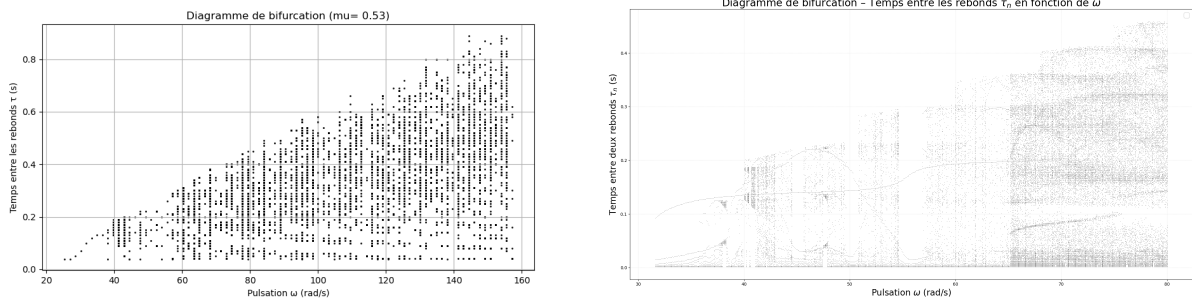


FIGURE 6 – Diagramme de bifurcation d'origine

Ce premier diagramme, bien que globalement informatif, s'est révélé difficile à interpréter précisément du fait de la densité de points.

Pour améliorer la lisibilité et mieux distinguer les différents régimes dynamiques, nous avons ajouté une échelle de couleur, reflétant la densité locale des trajectoires. Nous avons ainsi obtenu les diagrammes suivants, avec et sans application d'une échelle logarithmique :

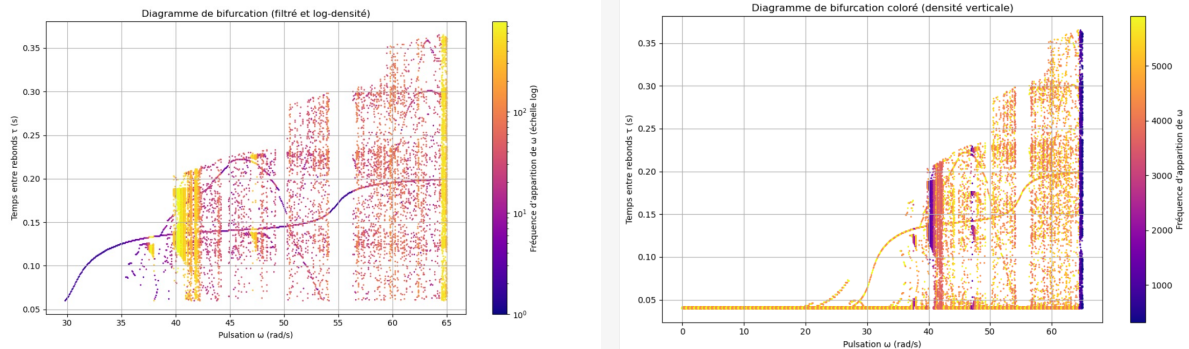


FIGURE 7 – Diagramme de bifurcation colorée sans et avec échelle log

Ainsi, le diagramme de bifurcation révèle visuellement la transition progressive du système vers des comportements de plus en plus complexes, marqués par des successions de doublements de période jusqu'à l'apparition du chaos. Toutefois, pour quantifier de manière plus rigoureuse cette transition et confirmer la nature chaotique du système, il est nécessaire d'étudier la divergence des trajectoires voisines.

Nous allons donc maintenant introduire et calculer l'exposant de Lyapunov, indicateur clé de la sensibilité aux conditions initiales et du comportement chaotique du système.

3.3 Calcul de l'exposant de Lyapunov

Pour étudier la sensibilité aux conditions initiales du système, nous avons simulé deux trajectoires de bille en ne différant que légèrement leur vitesse initiale : v_0 et $v_0 + \delta v_0$, avec $\delta v_0 = 10^{-5}$. L'évolution de l'écart $\delta v(t)$ entre ces deux trajectoires suit la loi :

$$\delta v(t) \approx \delta v_0 e^{\lambda t},$$

où λ est l'exposant de Lyapunov caractérisant la divergence (ou non) des trajectoires.

Pour chaque pulsation ω comprise entre 10 et 80 rad/s, nous avons calculé l'exposant λ par régression linéaire sur $\ln(\delta v(t))$ en fonction du temps.

Deux graphes ont été réalisés :

- Le premier graphe montre l'évolution de λ en fonction de ω .
- Le second graphe distingue les régimes chaotiques ($\lambda > 0$) en rouge et les régimes périodiques ($\lambda \leq 0$) en bleu.

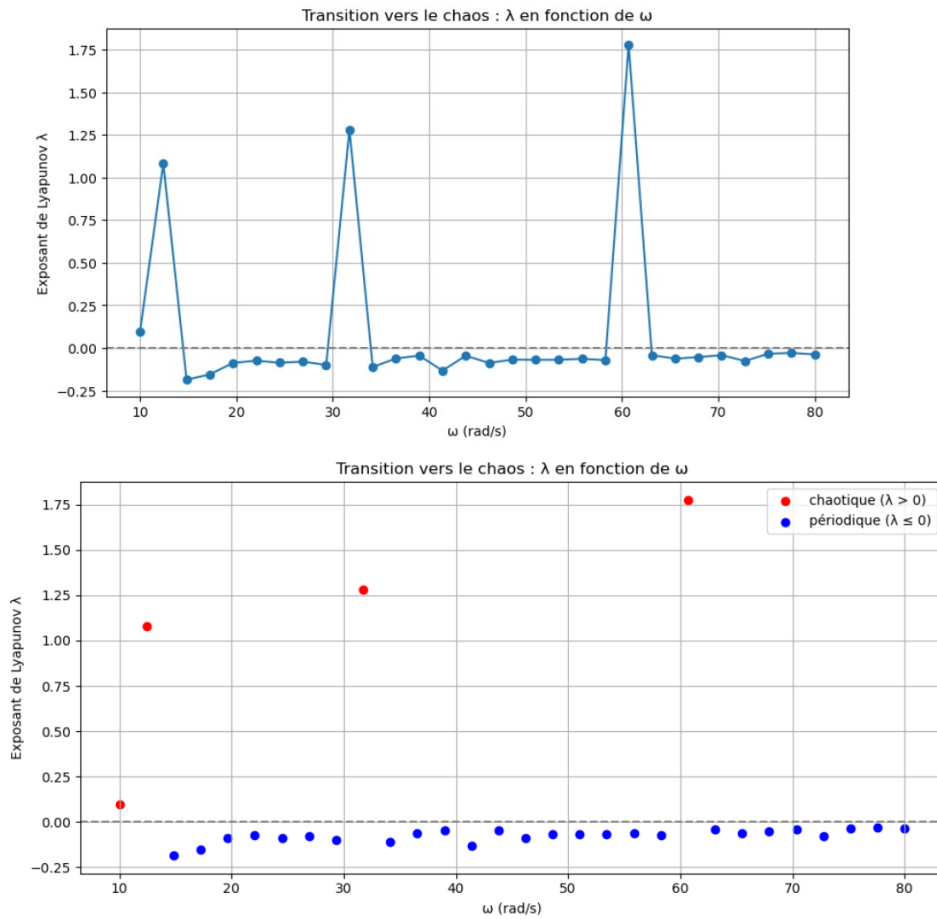


FIGURE 8 – Valeurs de l'exposant de Lyapunov en fonction de la pulsation

On observe que pour la majorité des pulsations, l'exposant λ est négatif, traduisant un comportement périodique et stable. Toutefois, pour certaines pulsations bien précises (autour de 10, 30 et 60 rad/s), λ devient positif, indiquant un régime de transition ou chaotique. Ces transitions confirment la complexité du comportement dynamique de la bille et montrent comment une variation continue du paramètre ω peut entraîner une transition brutale vers le chaos.

La sensibilité aux conditions initiales et l'apparition de régimes chaotiques en fonction de la pulsation ω montrent déjà la richesse dynamique du système. Afin de compléter cette analyse, nous nous intéressons maintenant à un autre phénomène caractéristique des systèmes non linéaires : l'hystérésis. Nous allons observer comment la dynamique du système dépend de l'évolution historique de la pulsation ω .

3.4 Hystérésis

Une caractéristique de ce type de système est l'extrême sensibilité aux conditions initiales. Cela est flagrant quand nous traçons l'hystérésis du système. Pour chaque valeur de ω , nous estimons l'exposant de Lyapunov λ à partir de l'évolution d'un petit écart initial δv_0 entre deux trajectoires voisines :

$$\delta v(t) \approx \delta v_0 e^{\lambda t}.$$

Le coefficient λ est obtenu par régression linéaire de $\ln(\delta v(t))$ en fonction du temps.

L'hystérésis observée traduit un retard entre deux grandeurs physiques : ici, la relation entre $Z(t)$ et ω . Ce phénomène se manifeste par la non-superposition des courbes obtenues en augmentant et en diminuant ω .

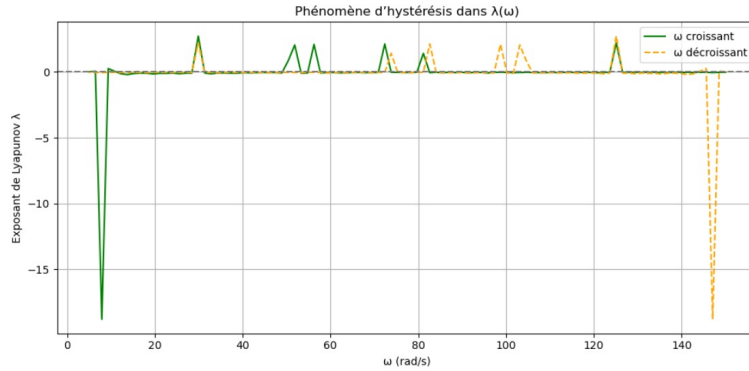


FIGURE 9 – Exposant de Lyapunov λ en fonction de la pulsation ω pour un balayage croissant (vert) et décroissant (orange).

Globalement, λ reste négatif, indiquant un régime stable. Cependant, dans certaines plages de ω , λ devient positif, signe d'un comportement chaotique. La différence entre les balayages croissant et décroissant met en évidence la dépendance à l'histoire du système, typique des systèmes chaotiques à attracteurs multiples.

En particulier, les pics positifs dans la zone $50 \lesssim \omega \lesssim 130$ rad/s et les chutes brutales à faibles et fortes pulsations illustrent les transitions complexes caractéristiques du chaos déterministe. La sensibilité aux conditions initiales et l'apparition de régimes chaotiques en fonction de la pulsation ω montrent déjà la richesse dynamique du système. Afin de compléter cette analyse, nous nous intéressons maintenant à un autre phénomène caractéristique des systèmes non linéaires : l'hystérésis.

Nous allons observer comment la dynamique du système dépend de l'évolution historique de la pulsation ω .

Exploration de la coupe 2D de l'espace des phases : représentation dans le plan (v_n, z_n)

L'évolution d'un système dynamique peut être représentée dans son espace des phases, un espace abstrait dans lequel chaque point décrit l'état complet du système à un instant donné. Dans notre cas, l'état de la bille est caractérisé par trois grandeurs : sa position $z(t)$, sa vitesse $v(t)$, et le temps t (ou la phase du plateau).

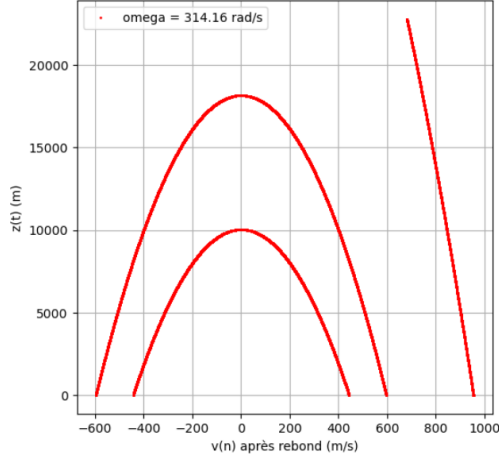
L'espace des phases est donc tridimensionnel. Cependant, pour mieux visualiser la structure dynamique du système, nous effectuons une section de Poincaré, en échantillonnant l'état de la bille à chaque rebond. Ainsi, nous représentons une projection bidimensionnelle de l'espace des phases, selon le plan (v_n, z_n) , où v_n est la vitesse de la bille juste après le n -ième rebond, et z_n sa hauteur à ce moment-là (au contact du plateau).

Les figures suivantes montrent cette coupe de l'espace des phases pour quatre valeurs croissantes de la pulsation ω :

- $\omega = 0.06$ **rad/s** : Le nuage forme une ellipse régulière. Cela indique une oscillation très régulière de la bille, qui reste collée au plateau et rebondit de manière quasi-périodique. On observe une structure typique d'un régime linéaire.
- $\omega = 0.31$ **rad/s** : On voit une superposition d'une trajectoire elliptique avec une zone plate en $z \approx 0$, traduisant l'alternance entre des rebonds libres et des phases de contact prolongé avec le plateau. C'est un comportement encore régulier, mais plus complexe.
- $\omega = 62.83$ **rad/s** : Le motif devient ramifié. On distingue plusieurs courbes régulières, indiquant un système entré dans une dynamique non linéaire. Ce comportement est cohérent avec une bifurcation de période.
- $\omega = 314.16$ **rad/s** : Le graphe révèle une structure étendue et dense, formée de nombreuses trajectoires entremêlées. Il s'agit d'un régime chaotique, dans lequel la bille peut prendre une multitude d'états sans motif répétitif, mais restant confinée dans une zone précise : c'est une signature d'un attracteur étrange.

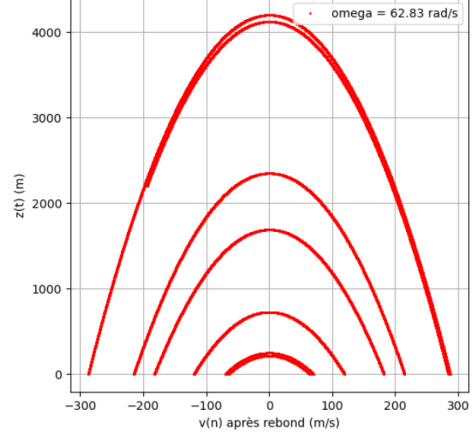
Ces coupes 2D révèlent donc l'évolution progressive de la dynamique du système, depuis un régime stable et prévisible jusqu'à l'apparition de la complexité du chaos déterministe.

Coupe 2D de l'espace des phase : $z(t)$ en fonction de $v(n)$ au rebond



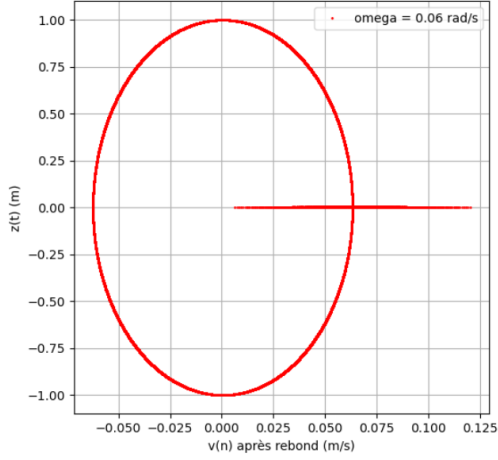
$$\omega = 314.16 \text{ rad/s}$$

Coupe 2D de l'espace des phase : $z(t)$ en fonction de $v(n)$ au rebond



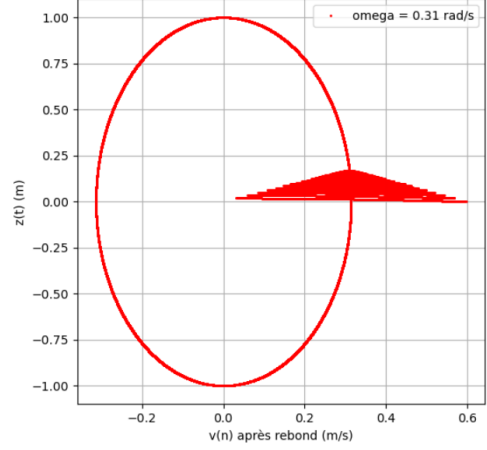
$$\omega = 62.83 \text{ rad/s}$$

Coupe 2D de l'espace des phase : $z(t)$ en fonction de $v(n)$ au rebond



$$\omega = 0.06 \text{ rad/s}$$

Coupe 2D de l'espace des phase : $z(t)$ en fonction de $v(n)$ au rebond

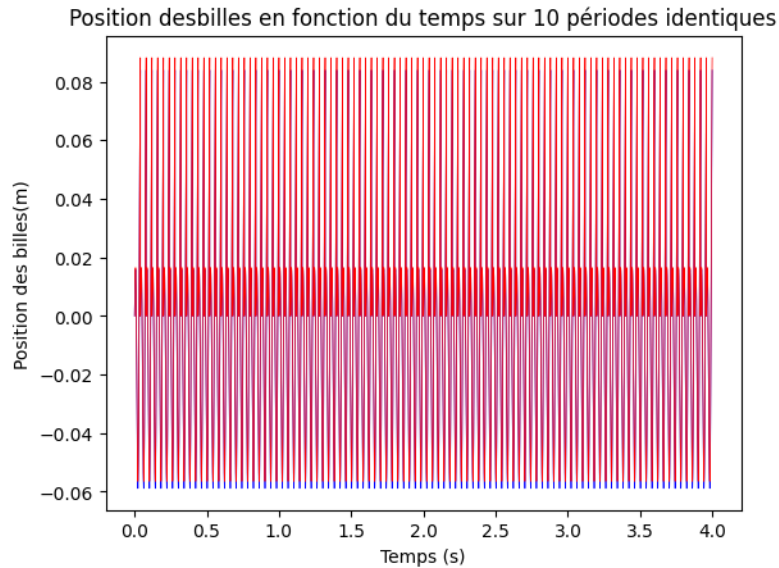


$$\omega = 0.31 \text{ rad/s}$$

FIGURE 10 – Coupes 2D de l'espace des phases pour différentes valeurs de la fréquence d'oscillation ω .

3.5 Modélisation de deux billes liées et non liées par un ressort

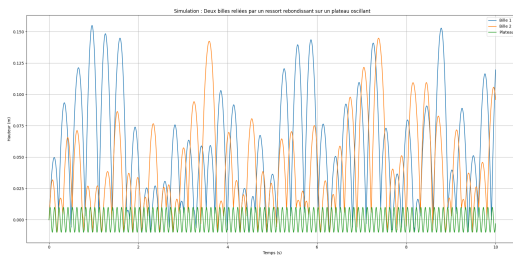
Dans cette partie, nous cherchons à montrer que l'extrême sensibilité aux conditions initiales est une caractéristique sine qua non du chaos. Pour cela, nous choisissons deux vitesses initiales différentes mais donc l'écart est infime (10^{-5}). Soient $v_0 = 0,2 \text{ m/s}$ et $v'_0 = 0,2 + 10^{-5} \text{ m/s}$.



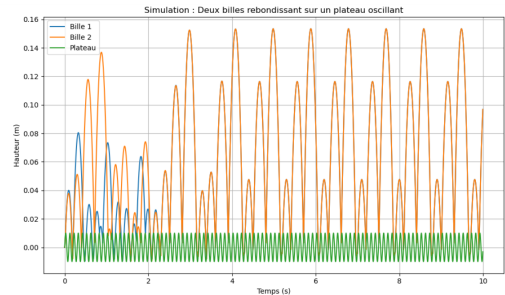
Évolution temporelle des positions de deux billes avec vitesses initiales différentes v_0 (rouge) et v'_0 (bleu)

La figure ci-dessus ne montre pas, sur la durée de simulation choisie, une grande divergence des trajectoires des deux billes, sans interaction, malgré leurs vitesses initiales différentes.

Puis nous regardons le systèmes de deux billes liées et non liées :



Deux billes reliées par un ressort à 10 Hz



Deux billes non liées

FIGURE 11 – Comparaison de différents couplages entre deux billes soumises à des vitesses initiales différentes et reliées ou non par un ressort.

En ajoutant un ressort qui relie les deux billes, on ajoute une contrainte supplémentaire (force de rappel) qui influence sur l'amplitude d'oscillation des billes. Ces dernières ne sont plus libre de se déplacer indépendamment. Lorsque l'une des billes se déplace, elle exerce une force de compression ou d'extension sur l'autre bille elles

sont forcées de bouger ensemble d'une manière synchronisée ou désynchronisée, selon la fréquence de leurs oscillations. Cela limitera l'amplitude du mouvement de chaque bille, car une partie de l'énergie est utilisée pour étirer ou compresser le ressort. On a donc créé un système couplé. La diminution d'amplitude d'oscillation est due au fait que l'énergie qui était entièrement dédiée au mouvement des billes est maintenant répartie entre les deux billes et le ressort afin de le compresser ou l'étirer.

4 Conclusion, discussion et perspectives

4.1 Discussion des résultats

Dans cette étude numérique, nous avons progressivement exploré la dynamique d'une bille rebondissant sur un plateau oscillant, depuis une modélisation simple jusqu'à des extensions plus complexes. Chaque étape de simulation a apporté un éclairage spécifique sur les caractéristiques du système et sur l'émergence du chaos.

Nous avons commencé par simuler le mouvement sinusoïdal du plateau. Ensuite, le mouvement d'une seule bille a été étudié, en introduisant un modèle de choc amorti. Cela nous a permis de mettre en évidence différents régimes de rebond en fonction de la pulsation du plateau : régime périodique, bipériodique, et chaotique observés dans les diagrammes de bifurcations.

Le diagramme de bifurcation met en évidence la cascade de doublements de la période menant à la transition vers le chaos. Ce diagramme confirme que le système possède une dynamique non linéaire complexe, très sensible à la pulsation du plateau.

Dans un second temps, nous avons comparé les trajectoires de deux billes ayant des vitesses initiales très proches. Bien que la divergence n'ait pas été significative sur la durée de simulation, le graphique suggère que le système peut ne pas encore être entré dans un régime pleinement chaotique ou bien que la durée de simulation était insuffisante. Cette étape a motivé une exploration plus approfondie à travers des outils adaptés.

Le tracé des coupes 2D de l'espace des phases nous ont donné des aperçus de l'attracteur étrange 3D. En traçant Z en fonction de la vitesse v_n , nous avons observé des structures denses et non périodiques, caractéristiques des attracteurs étranges, témoignant d'une dynamique chaotique intrinsèque.

L'analyse du phénomène d'hystérésis a montré que le système pouvait réagir différemment selon la direction de variation de la pulsation (augmentation ou diminution), révélant une dépendance à l'histoire du système, ce qui renforce son caractère non linéaire.

Enfin, nous avons modélisé le système de deux billes reliées par un ressort. Cette extension complexe a permis d'introduire des couplages internes et d'explorer de nouveaux comportements dynamiques, plus riches et potentiellement plus réalistes.

L'ensemble de ces simulations a permis de dresser un portrait global du comportement dynamique de ce système mécanique, illustrant l'émergence du chaos dans un cadre déterministe.

4.2 Conclusion

Ce projet numérique a permis d’approfondir la compréhension du chaos dans un système mécanique simple mais non linéaire. En simulant successivement le mouvement du plateau, celui d’une bille libre, de deux billes légèrement décalées, puis de deux billes liées par un ressort, nous avons mis en évidence différentes facettes de la dynamique chaotique.

L’étude a montré l’influence déterminante de la pulsation du plateau sur le comportement du système, ainsi que la richesse des régimes accessibles : de la périodicité simple à la complexité chaotique. L’utilisation d’outils tels que les diagrammes de bifurcation, les attracteurs étranges et l’analyse de l’hystérésis a permis une caractérisation fine de ces dynamiques.

Ce travail ouvre des perspectives intéressantes comme l’étude d’autres formes de couplage (non linéaire, dissipation d’énergie), ou une exploration plus poussée de la structure fractale des attracteurs. Il montre également l’intérêt de la simulation numérique dans l’analyse de systèmes dynamiques complexes en physique.

Les avantages de la simulation numérique sont les suivants : une plus grande maîtrise des paramètres que nous définissons précisément et dont nous pouvons faire varier les valeurs, des graphiques plus propres, une durée des simulations est beaucoup plus rapide (environ 20 minutes avec des valeurs numériques contre 45 minutes avec les valeurs expérimentales). Cependant, la simulation numérique présente aussi des inconvénients : les valeurs numériques qui n’ont pas de réalité physique, une absence de prise en compte des aléas de l’expérience physique (bille qui reste collée au plateau), et une simulation qui peut produire des graphiques dont l’allure semble juste alors que l’expérience même montre qu’ils ne sont pas cohérents avec ce que l’on observe (à des fréquences trop basses du régime collé par exemple).

Les écarts entre modèle et expérience illustrent que le monde physique n’obéit pas toujours parfaitement aux idéalizations mathématiques. Cette imperfection, loin d’être une faiblesse, est souvent le point de départ de découvertes nouvelles et d’un raffinement des modèles.

5 Références bibliographiques et sitographiques

Les références bibliographiques et sitographiques sur lesquelles nous nous sommes appuyées pour mener à bien notre projet numérique sont les suivantes :

- [1] P.J. Holmes, *The dynamics of repeated impacts with a sinusoidally vibrating table*, Journal of Sound and Vibration, 1982.

- [2] P. Boissel, *La bille qui rebondit : une expérience simple pour aborder la physique du chaos*, Bulletin de l'union des physiciens, 1992.
- [3] Wikipédia, *Attracteur de Lorenz*, https://fr.wikipedia.org/wiki/Attracteur_de_Lorenz, consulté en mars 2025.
- [4] Wikipédia, *Pendule double*, https://fr.wikipedia.org/wiki/Pendule_double, consulté en mars 2025.
- [5] MyPhysicsLab, *Double Pendulum*, <https://www.myphysicslab.com/pendulum/double-pendulum-en.html>, consulté en mars 2025.
- [6] Wikipédia, *Exposant de Liapounov*, https://fr.wikipedia.org/wiki/Exposant_de_Liapounov, consulté en mars 2025.